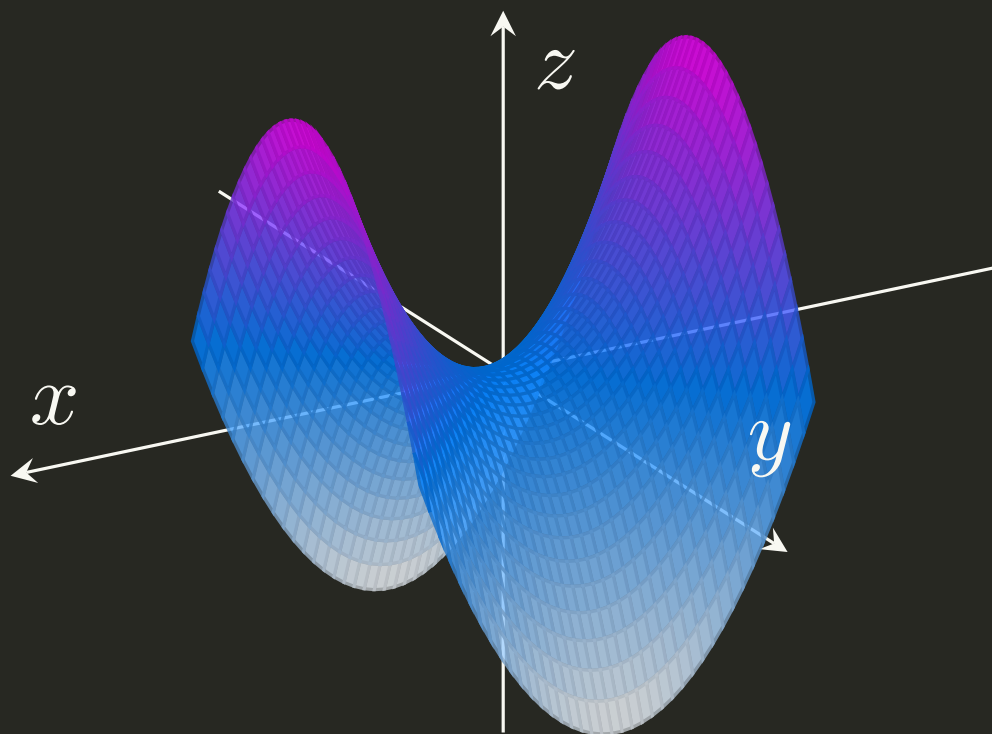


几个数学学习题



作者：饶一鹏
邮箱：raoyipeng@qq.com

2025 年 12 月 7 日

题 1 (西北工业大学-符松韧). 对 $k > 0$, 引入函数

$$f(x) = \sinh kx - \sin kx \quad g(x) = \cosh kx - \cos kx$$

证明存在 $k > 0$ 使得对任意的 $x \in (0, 1)$ 有:

$$f(1)g(x) > g(1)f(x)$$

证明. 根据泰勒展开

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2(kx)^{4n+2}}{(4n+2)!} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2(kx)^{4n+3}}{(4n+3)!}$$

知道 $f(x) > 0$, $g(x) > 0$ 对所有的 $x > 0$, $k > 0$ 成立。

注意到

$$f'(x) = kg(x) \quad g'(x) = k \sinh kx + k \sin kx = kf(x) + 2k \sin kx$$

考虑 $F(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 上的单调性

$$F'(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{f^2(x)} = k \frac{f^2(x) - g^2(x) + 2f(x) \sin kx}{f^2(x)} = \frac{k}{f^2(x)} G(kx)$$

其中

$$G(a) = (\sinh a - \sin a)^2 + 2(\sinh a - \sin a) \sin a - (\cosh a - \cos a)^2$$

下面证明, 当 $a > 0$ 足够小时, 就有 $G(a) < 0$ 。

考虑 $G(a)$ 在 $a = 0^+$ 的极限行为

$$\frac{G(a)}{a^4} = \frac{\frac{2}{3}a^4 - a^4 + o(a^4)}{a^4} \rightarrow -\frac{1}{3}$$

这说明存在 $a_0 > 0$ 使得 $0 < a < a_0$ 时, 就有 $G(a) < -\frac{1}{6}a^4 < 0$, 取 $k = a_0$, 就有 $kx < a_0$ 对任意 $x \in (0, 1)$ 成立, 故 $F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调减, 这得到 $F(x) > F(1)$, 证完。□

题 2 (2017 年全国高中数学联赛河南省预赛高一). 已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 证明:

$$\frac{2\sqrt{6}}{3}xy + yz + zx \leq 2\sqrt{6}$$

证明. 令 $x = 2 \sin \alpha \cos \beta$, $y = 2 \cos \alpha \cos \beta$, $z = 2 \sin \beta$, 则有

$$\begin{aligned}
\frac{2\sqrt{6}}{3}xy + yz + zx &= \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha (2 \cos^2 \beta - 1 + 1) + 2 \sin 2\beta (\sin \alpha + \cos \alpha) \\
&= \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \cos 2\beta + 2 \sin 2\beta (\sin \alpha + \cos \alpha) + \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \\
&\leq \sqrt{\left(\frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha\right)^2 + 4(\sin \alpha + \cos \alpha)^2} + \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \\
&= 2\sqrt{\frac{2}{3} \sin^2 2\alpha + \sin 2\alpha + 1} + \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \\
&= 2\sqrt{\frac{2}{3} \sin^2 2\alpha - 4 \sin 2\alpha + 6 - (5 - 5 \sin 2\alpha)} + \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \\
&\leq 2\left(\sqrt{6} - \sqrt{\frac{2}{3}} \sin 2\alpha\right) + \frac{2\sqrt{6}}{3} \sin 2\alpha \\
&= 2\sqrt{6}
\end{aligned}$$

□

题 3 (中国科学技术大学 2024-2025 学年第 2 学期期末考试试题). 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $D = \left\{(\theta, \varphi) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\right\}$, 求证:

$$\iint_D (\sin \theta + \cos \varphi) f(1 - \sin \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi = \pi \int_0^1 f(x) dx$$

证明. 作如下变换:

$$\begin{cases} \theta = \arcsin x \\ \varphi = \arccos y \end{cases} \implies |J| = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \sqrt{1-y^2}}$$

得到

$$\iint_D (\sin \theta + \cos \varphi) f(1 - \sin \theta \cos \varphi) d\theta d\varphi = \int_0^1 \int_0^1 \frac{(x+y)f(1-xy)}{\sqrt{1-x^2-y^2+x^2y^2}} dx dy$$

根据 x, y 的对称性, 记 $A = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x f(1-xy)}{\sqrt{1-x^2-y^2+x^2y^2}} dx dy$, 下面我们只需计算 $2A$ 即可, 作如下变换:

$$\begin{cases} x = p \\ y = \frac{q}{p} \end{cases} \implies |J| = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{q}{p^2} & \frac{1}{p} \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{p}$$

且有: $0 \leq q \leq 1$, $q \leq p \leq 1$, 从而得到

$$A = \int_0^1 \int_q^1 \frac{f(1-q)}{\sqrt{1-p^2-\frac{q^2}{p^2}+q^2}} dp dq$$

再引入如下的 X, Y

$$X = \int_0^1 \int_q^1 \frac{(1 - \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq \quad Y = \int_0^1 \int_q^1 \frac{(1 + \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq$$

分别计算 X

$$\begin{aligned} X &= \int_0^1 \int_q^{\sqrt{q}} \frac{(1 - \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq + \int_0^1 \int_{\sqrt{q}}^1 \frac{(1 - \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq \\ &= \int_0^1 \int_q^{\sqrt{q}} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1+q)^2 - (\frac{q}{p} + p)^2}} d\left(p + \frac{q}{p}\right) dq + \int_0^1 \int_{\sqrt{q}}^1 \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1+q)^2 - (\frac{q}{p} + p)^2}} d\left(p + \frac{q}{p}\right) dq \\ &= \int_0^1 \int_{1+q}^{2\sqrt{q}} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1+q)^2 - s^2}} ds dq + \int_0^1 \int_{2\sqrt{q}}^{1+q} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1+q)^2 - s^2}} ds dq \\ &= 0 \\ Y &= \int_0^1 \int_q^{\sqrt{q}} \frac{(1 + \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq + \int_0^1 \int_{\sqrt{q}}^1 \frac{(1 + \frac{q}{p^2})f(1-q)}{\sqrt{1-p^2 - \frac{q^2}{p^2} + q^2}} dp dq \\ &= \int_0^1 \int_q^{\sqrt{q}} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1-q)^2 - (p - \frac{q}{p})^2}} d\left(p - \frac{q}{p}\right) dq + \int_0^1 \int_{\sqrt{q}}^1 \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1-q)^2 - (p - \frac{q}{p})^2}} d\left(p - \frac{q}{p}\right) dq \\ &= \int_0^1 \int_{q-1}^0 \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1-q)^2 - s^2}} ds dq + \int_0^1 \int_0^{1-q} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1-q)^2 - s^2}} ds dq \\ &= 2 \int_0^1 \int_0^{1-q} \frac{f(1-q)}{\sqrt{(1-q)^2 - s^2}} ds dq \\ &= 2 \int_0^1 f(1-q) \arcsin\left(\frac{s}{1-q}\right) \Big|_0^{1-q} dq \\ &= \pi \int_0^1 f(1-q) dq \end{aligned}$$

故 $2A = X + Y = 0 + \pi \int_0^1 f(1-q) dq = \pi \int_0^1 f(x) dx$, 证毕。 □

题 4 (西北工业大学-符松韧). 设 K 为正定矩阵, 且对任意的向量 $\beta \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$\beta' \begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} K \begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \beta \leq \beta' K \beta$$

其中 I_1, I_2 为低阶的单位阵。证明:

$$\begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} K = K \begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$$

证明. 记

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & K_{12} & K_{13} \\ K_{12}^T & K_2 & K_{23} \\ K_{13}^T & K_{23}^T & K_3 \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$$

于是就有

$$\begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} K \begin{pmatrix} I_1 & O & O \\ O & -I_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_1 & -K_{12} & O \\ -K_{12}^T & K_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$$

对于 β , 令 $\beta_3 = \mathbf{0}$, 则有

$$\begin{pmatrix} \beta'_1 & \beta'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 & -K_{12} \\ -K_{12}^T & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} \beta'_1 & \beta'_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 & K_{12} \\ K_{12}^T & K_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

这得到对所有的 β_1, β_2 , 有

$$-2\beta'_1 K_{12} \beta_2 \leq 2\beta'_1 K_{12} \beta_2 \implies K_{12} = O$$

令 $\beta_1 = \mathbf{0}$, 则有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0}' & \beta'_2 & \beta'_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 & O & O \\ O & K_2 & O \\ O & O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} \mathbf{0}' & \beta'_2 & \beta'_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K_1 & O & K_{13} \\ O & K_2 & K_{23} \\ K_{13}^T & K_{23}^T & K_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$$

这得到对所有的 β_2, β_3 , 有

$$0 \leq 2\beta'_2 K_{23} \beta_3 + \beta'_3 K_3 \beta_3 \implies K_{23} = O$$

同样地, 令 $\beta_2 = \mathbf{0}$ 可导出 $K_{13} = O$, 这就得到

$$K = \begin{pmatrix} K_1 & O & O \\ O & K_2 & O \\ O & O & K_3 \end{pmatrix}$$

显然, 结论得证。 □

注. 本题目原型为: 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^3 = A$, 且对任意的实向量 α , 均有 $\alpha' A' A \alpha \leq \alpha' \alpha$, 则 A 是实对称矩阵。可以对半正定矩阵 $I - A' A$ 使用 Cholesky 分解证明 $\text{tr}((A - A')(A' - A)) = 0$

题 5 (自然数幂次求和方法研究). 计算

$$f(k, n) = \sum_{i=1}^n i^k$$

解. 当 $k = 0$ 时,

$$f(0, n) = \sum_{i=1}^n 1 = n = a_{01}n + a_{00} \quad (a_{01} = 1; a_{00} = 0)$$

当 $k = 1$ 时,

$$\begin{aligned}
f(1, n) &= \sum_{i=1}^n i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i 1 - a_{00}}{a_{01}} \right) \\
&= \frac{1}{a_{01}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i 1 - \sum_{i=1}^n \frac{a_{00}}{a_{01}} \\
&= \frac{1}{a_{01}} \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n 1 - \frac{a_{00}}{a_{01}} n \\
&= \frac{1}{a_{01}} \sum_{j=1}^n (n - j + 1) - \frac{a_{00}}{a_{01}} n \\
&= \frac{1}{a_{01}} n^2 - \frac{1}{a_{01}} f(1, n) + \frac{1}{a_{01}} n - \frac{a_{00}}{a_{01}} n
\end{aligned}$$

故有

$$f(1, n) = \frac{\frac{1}{a_{01}} n^2 + \frac{1}{a_{01}} n - \frac{a_{00}}{a_{01}} n}{1 + \frac{1}{a_{01}}} = a_{12} n^2 + a_{11} n + a_{10} \quad (a_{12} = \frac{1}{2}; a_{11} = \frac{1}{2}; a_{10} = 0)$$

当 $k \leq m$ 时, 设 $f(k, n) = \sum_{i=1}^n i^k = \sum_{t=0}^{k+1} a_{kt} n^t$, 根据以上思路计算 $f(m+1, n)$ 就很容易。

$$\begin{aligned}
f(m+1, n) &= \sum_{i=1}^n i^{m+1} \\
&= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i j^m - \sum_{k=0}^m a_{mk} i^k}{a_{m,m+1}} \right) \\
&= \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i j^m - \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^m a_{mk} i^k \\
&= \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n j^m - \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{k=0}^m a_{mk} f(k, n) \\
&= \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{j=1}^n j^m (n - j + 1) - \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{k=0}^m a_{mk} f(k, n) \\
&= \frac{1}{a_{m,m+1}} n f(m, n) - \frac{1}{a_{m,m+1}} f(m+1, n) + \frac{1}{a_{m,m+1}} f(m, n) - \frac{1}{a_{m,m+1}} \sum_{k=0}^m a_{mk} f(k, n)
\end{aligned}$$

令 $b_{mt} = \sum_{k=t-1}^m a_{mk}a_{kt}$, 故有

$$\begin{aligned}
f(m+1, n) &= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}nf(m, n) + \frac{1}{a_{m,m+1}}f(m, n) - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m a_{mk}f(k, n)}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}n\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t + \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m \sum_{t=0}^{k+1} a_{mk}a_{kt}n^t}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}n\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t + \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m \sum_{t=1}^{k+1} a_{mk}a_{kt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m a_{mk}a_{k0}}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}n\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t + \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=1}^{m+1} \sum_{k=t-1}^m a_{mk}a_{kt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m a_{mk}a_{k0}}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=1}^{m+2} a_{m,t-1}n^t + \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=0}^{m+1} a_{mt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=1}^{m+1} b_{mt}n^t - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m a_{mk}a_{k0}}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \frac{\frac{1}{a_{m,m+1}}a_{m,m+1}n^{m+2} + \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{t=1}^{m+1} (a_{m,t-1} + a_{mt} - b_{mt})n^t + \frac{1}{a_{m,m+1}}a_{m0} - \frac{1}{a_{m,m+1}}\sum_{k=0}^m a_{mk}a_{k0}}{1 + \frac{1}{a_{m,m+1}}} \\
&= \sum_{t=0}^{m+2} a_{m+1,t}n^t
\end{aligned}$$

故有：

$$\begin{cases} a_{m+1,m+2} &= \frac{a_{m,m+1}}{1 + a_{m,m+1}} \\ a_{m+1,0} &= \frac{a_{m,0} - \sum_{k=0}^m a_{mk}a_{k0}}{1 + a_{m,m+1}} \\ a_{m+1,t} &= \frac{a_{m,t-1} + a_{mt} - \sum_{k=t-1}^m a_{mk}a_{kt}}{1 + a_{m,m+1}} \quad 1 \leq t \leq m+1 \end{cases}$$

若 $m = 0$, $a_{01} = 1, a_{00} = 0$, 则 $a_{12} = \frac{a_{01}}{1 + a_{01}} = \frac{1}{2}$, $a_{10} = \frac{a_{00} - a_{00}a_{00}}{1 + a_{01}} = 0$, $a_{11} = \frac{a_{00} + a_{01} - a_{00}a_{01}}{1 + a_{01}} = \frac{1}{2}$

若 $m = 1$, $a_{12} = \frac{1}{2}$, $a_{11} = \frac{1}{2}$, $a_{10} = 0$, 则

$$\begin{aligned}
a_{23} &= \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{3} \\
a_{20} &= \frac{a_{10} - a_{10}a_{00} - a_{11}a_{10}}{1 + a_{12}} = 0 \\
a_{22} &= \frac{a_{11} + a_{12} - a_{11}a_{12}}{1 + a_{12}} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \\
a_{21} &= \frac{a_{10} + a_{11} - a_{10}a_{01} - a_{11}a_{11}}{1 + a_{12}} = \frac{0 + \frac{1}{2} - 0 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

题 6 (我的问题). 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{S_n}$, 其中 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$. 证明：

(a) 当 $n \geq 2$ 时, 有 $x_n^2 - 2 \ln S_n$ 单调递增, $x_n^2 - 2 \ln S_{n-1}$ 单调递减。

(b) $x_n^2 - 2 \ln n - \ln \ln n$ 收敛。

(c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\ln \ln n} \left(\frac{x_n}{\sqrt{2 \ln n}} - 1 \right) = \frac{1}{4}$ 。

证明. (a) 由 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{S_n}$ 知 $\{x_n\}$ 为严格递增数列, 则 $n \geq 2$ 时, 有 $x_n > x_1 = 1$, 且 $x_2 = 2, S_2 = 3, x_3 = \frac{7}{3}$ 。先来证明 $x_n^2 - 2 \ln S_{n-1}$ 是单调减的:

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - 2 \ln S_n - x_n^2 + 2 \ln S_{n-1} &= \frac{x_{n+1} + x_n}{S_n} + 2 \ln \left(1 - \frac{x_n}{S_n} \right) \\ &\leq \frac{2x_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2} - \frac{2x_n}{S_n} - \frac{x_n^2}{S_n^2} \\ &= \frac{1 - x_n^2}{S_n^2} \\ &\leq 0 \end{aligned}$$

这也就得到 $x_n^2 - 2 \ln S_{n-1}$ 是单调递减的。

结合 $\ln(1+k) \leq k - \frac{1}{2}k^2 + \frac{1}{3}k^3$, 下面说明 $x_n^2 - 2 \ln S_n$ 是单调增的:

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - 2 \ln S_{n+1} - x_n^2 + 2 \ln S_n &= \frac{x_{n+1} + x_n}{S_n} - 2 \ln \left(1 + \frac{x_{n+1}}{S_n} \right) \\ &\geq \frac{2x_{n+1}}{S_n} - \frac{1}{S_n^2} - \frac{2x_{n+1}}{S_n} + \frac{x_{n+1}^2}{S_n^2} - \frac{2x_{n+1}^3}{3S_n^3} \\ &= \frac{1}{S_n^2} \left(x_{n+1}^2 - 1 - \frac{2x_{n+1}^3}{3S_n} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

下面来探讨 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{S_n} \right\}$ 的增减性 ($n \geq 2$ 时, 有 $x_n > x_1 = 1$):

$$\frac{x_{n+1}}{S_n} - \frac{x_n}{S_{n-1}} = \frac{x_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2} - \frac{x_n}{S_{n-1}} = \frac{1}{S_n^2} - \frac{x_n^2}{S_n S_{n-1}} \leq \frac{1 - x_n^2}{S_n^2} < 0$$

则 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{S_n} \right\}$ 为递减数列, 从而 $\frac{x_{n+1}}{S_n} \leq \frac{x_3}{S_2} = \frac{7}{9}$, 再由(1)式得到:

$$x_{n+1}^2 - 2 \ln S_{n+1} - x_n^2 + 2 \ln S_n \geq \frac{1}{S_n^2} \left(\frac{13}{27} x_{n+1}^2 - 1 \right) > \frac{1}{S_n^2} \left(\frac{13}{27} \times 2^2 - 1 \right) > 0$$

(b) 由 (a) 知 $x_n^2 - 2 \ln S_n \uparrow$, $x_n^2 - 2 \ln S_{n-1} \downarrow$, 且对于任意的 n 均有 $x_n^2 - 2 \ln S_n < x_n^2 - 2 \ln S_{n-1}$ 。于是 $x_n^2 - 2 \ln S_n$ 收敛于 a_1 , $x_n^2 - 2 \ln S_{n-1}$ 收敛于 a_2 , 且 $a_1 \leq a_2$, 下面来证明 $a_1 = a_2$ 。

即证明 $\frac{S_{n+1}}{S_n} \rightarrow 1 \iff \frac{x_{n+1}}{S_n} \rightarrow 0$, 由 $\left\{ \frac{x_{n+1}}{S_n} \right\}$ 为递减数列有下界 0, 知此数列必有极限。用反证法: 假若 $\frac{x_{n+1}}{S_n}$ 递减趋于 $m > 0$, 则当 n 足够大 ($\geq n_0$) 就有 $\frac{S_{n+1}}{S_n} > 1 + m$ 。

显然有: $S_{n_0+p} > (1+m)^p S_{n_0}$ (对任意 $p \in \mathbb{N}^+$), 故得到:

$$\begin{aligned}
x_{n_0+p+1} &= x_{n_0+p} + \frac{1}{S_{n_0+p}} \\
&< x_{n_0+p} + \frac{1}{(1+m)^p S_{n_0}} \\
&< x_{n_0+p-1} + \frac{1}{(1+m)^{p-1} S_{n_0}} + \frac{1}{(1+m)^p S_{n_0}} \\
&< x_{n_0} + \frac{1}{S_{n_0}} + \frac{1}{(1+m)S_{n_0}} + \cdots + \frac{1}{(1+m)^{p-1} S_{n_0}} + \frac{1}{(1+m)^p S_{n_0}} \\
&< x_{n_0} + \frac{1}{S_{n_0}} \frac{m}{1+m} < +\infty
\end{aligned}$$

这也就得到 x_n 是递增有上界的。另一方面由 $x_n^2 - 2 \ln S_n \uparrow$, 我们可得到 $x_n^2 > 2 \ln S_n + 4 - 2 \ln 3$, 且 $S_n \rightarrow +\infty$ 是显然的, 故 $x_n^2 \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$, 这与 x_n 有上界矛盾!

所以只需说明 $2 \ln S_n - 2 \ln n - \ln \ln n$ 收敛即可。(由以上证明知 $\frac{x_{n+1}}{S_n} \rightarrow 0$ 且 $x_n \rightarrow +\infty$)

受 (c) 问题启发, 先来证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\sqrt{2 \ln n}} = 1$, 这等价于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^2}{2 \ln n} = 1$ 。

用 Stolz 定理来说明如下:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^2}{\ln n} &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{\ln(n+1) - \ln n} \\
&\stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x_{n+1}+x_n}{S_n}}{\frac{1}{n}} \quad (\ln(1+\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}) \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{S_n}{x_{n+1}+x_n}} \quad (\frac{S_n}{x_{n+1}+x_n} > \frac{S_n}{2x_{n+1}} \rightarrow +\infty) \\
&\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - (n-1)}{\frac{S_n}{x_{n+1}+x_n} - \frac{S_{n-1}}{x_{n-1}+x_n}} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(x_{n-1}+x_n)(x_{n+1}+x_n)}{S_n(x_{n-1}+x_n) - S_{n-1}(x_{n+1}+x_n)} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2x_n(x_{n-1}+x_n) + \frac{1}{S_n}(x_{n-1}+x_n)}{x_n(x_{n-1}+x_n) - S_{n-1}(\frac{1}{S_n} + \frac{1}{S_{n-1}})} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{S_n x_n}}{1 - \left(\frac{S_{n-1}}{S_n x_n (x_{n-1}+x_n)} + \frac{1}{x_n (x_{n-1}+x_n)} \right)} = 2
\end{aligned}$$

故有: $\frac{x_n}{\sqrt{2 \ln n}} \rightarrow 1$ 。这时再来说明 $2 \ln S_n - 2 \ln n - \ln \ln n$ 是收敛的就是一件容易的事, 我们只需

证明 $\frac{S_n}{n \sqrt{2 \ln n}}$ 是收敛的, 仍使用 Stolz 定理:

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n \sqrt{2 \ln n}} &\stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n x_n} \\
&\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{S_n}{x_n}}{n+1 - n} \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} x_n - 1}{x_{n+1} x_n} = 1
\end{aligned}$$

故 $2\ln S_n - 2\ln n - \ln \ln n \rightarrow \ln 2$ 。

(c) 由 (b) 中的结论知：存在数列 $\{c_n\}$ 有界，使得 $\frac{x_n^2}{2\ln n} = 1 + \frac{\ln \ln n}{2\ln n} + \frac{c_n}{\ln n}$ 。

$$\begin{aligned} \frac{\ln n}{\ln \ln n} \left(\frac{x_n}{\sqrt{2\ln n}} - 1 \right) &= \frac{\ln n}{\ln \ln n} \left(\sqrt{1 + \frac{\ln \ln n}{2\ln n} + \frac{c_n}{\ln n}} - 1 \right) \\ &\stackrel{\text{Taylor}}{=} \frac{\ln n}{\ln \ln n} \left(1 + \frac{\ln \ln n}{4\ln n} + \frac{c_n}{2\ln n} - 1 + o\left(\frac{\ln \ln n}{\ln n}\right) \right) \end{aligned}$$

故得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\ln \ln n} \left(\frac{x_n}{\sqrt{2\ln n}} - 1 \right) = \frac{1}{4}$ ，证完。

□

注. 在证明 (b) 中的 $a_1 = a_2$ 时用到等比级数，但由 $S_n \rightarrow +\infty$ ，可直接由 Stolz 定理得到：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{S_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{S_n}}{x_n} \stackrel{x_n > 1, S_n \rightarrow +\infty}{=} 0$$

从而 $\frac{x_{n+1}}{S_n} \rightarrow 0$ 。

另外，证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n^2}{2\ln n} = 1$ 时，第二次使用 Stolz 定理要确保 $\frac{S_n}{x_{n+1} + x_n}$ 是递增的，现在来说明 $\frac{x_{n+1} + x_n}{S_n}$ 递减。

由已证 $\frac{x_{n+1}}{S_n}$ 递减，故只需证明： $\frac{x_n}{S_n}$ 递减。

$$\frac{x_{n+1}}{S_{n+1}} - \frac{x_n}{S_n} = \frac{1 - x_n x_{n+1}}{S_n S_{n+1}} < 0 \quad (x_n > x_1 = 1, (n \geq 2))$$

题 7 (待补充来源). 设 $a_1 > 0, a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} = \frac{2}{3}$ 。

证明. 此题出现在很多数学分析课本上，但一般是让求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ 的值，由此看来此题为一个加强。首先在题设条件下易得到 $a_n > 0$ 恒成立，而 $a_{n+1} = \ln(1 + a_n) < a_n$ ，故其严格单调递减有下界 0，故该数列必有极限设为 $a (\geq 0)$ ，在 $a_{n+1} = \ln(1 + a_n)$ 中取极限得到 $a = \ln(1 + a) \implies a = 0$ 。下面我们用 Stolz 定理先来求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ ，并以此来求得该题结果。

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} na_n &\stackrel{\text{Stolz}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-n}{\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+a_n)a_n}{a_n - \ln(1+a_n)} \\ &\stackrel{\text{Heine 定理}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)x}{x - \ln(1+x)} \\ &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 + \ln(1+x) + \frac{\ln(1+x)}{x} = 2 \end{aligned}$$

故得到: $na_n \rightarrow 2$, 下面来求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n}$ 。

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(na_n - 2)}{\ln n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{na_n(n - \frac{2}{a_n})}{\ln n} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - \frac{2}{a_n}}{\ln n} \\
 &\stackrel{\text{Stolz}}{=} 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{2a_{n+1} - 2a_n}{a_{n+1}a_n}}{\frac{a_n}{na_n}} \quad (\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}) \\
 &\stackrel{\text{Heine 定理}}{=} 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln(1+x) + 2 \ln(1+x) - 2x}{\ln(1+x)x^2} \\
 &\stackrel{\text{Taylor}}{=} 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)) + 2(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)) - 2x}{x^3} \\
 &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

证完。 □

注. 用上面两题的思想可解决下面这个题目, 这里就不详细证明了:

设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$, 则

$$(a) \quad \frac{a_n}{\sqrt{2n}} \rightarrow 1$$

$$(b) \quad \frac{n}{\ln n} \left(\frac{a_n}{\sqrt{2n}} - 1 \right) \rightarrow \frac{1}{8}$$

提示: 由 (1) 的结论, (2) $\iff \frac{n}{\ln n} \left(\frac{a_n^2}{2n} - 1 \right) \rightarrow \frac{1}{4}$

题 8 (待补充来源). 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^{n+1} \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) = e^{-\frac{a^4}{2}}$

证明. 在两边取对数, 只需证: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n+1} \ln \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) = -\frac{a^4}{2}$ 。

对于 $1 \leq k \leq n+1$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时有 $\frac{\sqrt{2k-1}}{n} \rightarrow 0$, 由 $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^4)$ 得到:

$$\begin{aligned}
 \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) &= 1 - \frac{1}{2} \frac{2k-1}{n^2} a^4 + o \left(\frac{1}{n} \right) \\
 \ln \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) &= \ln \left(1 - \frac{1}{2} \frac{2k-1}{n^2} a^4 + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{2k-1}{n^2} a^4 + o \left(\frac{1}{n} \right)
 \end{aligned}$$

代入求和即得到:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \ln \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) = -\frac{a^4}{2n^2} \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) + (n+1) o \left(\frac{1}{n} \right) = -\frac{a^4(n+1)^2}{2n^2} + o(1)$$

令 $n \rightarrow +\infty$, 得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{n+1} \ln \cos \left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n} a^2 \right) = -\frac{a^4}{2}$, 证完。 □

题 9 (华中科技大学 2017 年数学分析). 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 \leq 1\}$, $f \in C^1(D)$, 证明:

$$\iint_D |f(x, y) - f(0, 0)| \, dx dy \leq \iint_D \frac{\sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} \, dx dy$$

证明. 作如下变换:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta & (0 \leq r \leq 1) \\ y = r \sin \theta & (0 \leq \theta \leq 2\pi) \end{cases}$$

Jacobi 行列式 $|J| = r$, 要证的不等式化为:

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r |f(r \cos \theta, r \sin \theta) - f(0, 0)| \, d\theta dr \leq \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{f_x^2(r \cos \theta, r \sin \theta) + f_y^2(r \cos \theta, r \sin \theta)} \, d\theta dr$$

令 $g(r) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 则有

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) - f(0, 0) = g(r) - g(0) = \int_0^r g'(t) \, dt$$

又

$$g'(t) = \cos \theta \cdot f_x(t \cos \theta, t \sin \theta) + \sin \theta \cdot f_y(t \cos \theta, t \sin \theta)$$

于是由 Cauchy-Schwarz 不等式就得到:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \left| \int_0^r g'(t) \, dt \right| \, d\theta dr \\ & \leq \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \int_0^r |g'(t)| \, dt \, d\theta dr \\ & = \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \int_0^r |\cos \theta \cdot f_x(t \cos \theta, t \sin \theta) + \sin \theta \cdot f_y(t \cos \theta, t \sin \theta)| \, dt \, d\theta dr \\ & \leq \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \int_0^r \sqrt{f_x^2(t \cos \theta, t \sin \theta) + f_y^2(t \cos \theta, t \sin \theta)} \cdot \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} \, dt \, d\theta dr \\ & \leq \int_0^1 \int_0^{2\pi} 2r \int_0^1 \sqrt{f_x^2(t \cos \theta, t \sin \theta) + f_y^2(t \cos \theta, t \sin \theta)} \, dt \, d\theta dr \\ & = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{f_x^2(t \cos \theta, t \sin \theta) + f_y^2(t \cos \theta, t \sin \theta)} \, d\theta dt \cdot \int_0^1 2r \, dr \\ & = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sqrt{f_x^2(t \cos \theta, t \sin \theta) + f_y^2(t \cos \theta, t \sin \theta)} \, d\theta dt \end{aligned}$$

证完。 □

题 10 (待补充来源). 设 $f \in C^{2n}[a, b]$ 满足 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b) = 0, k = 0, 1, \dots, n-1$. 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n)!(2n+1)!} \max_{x \in [a, b]} |f^{(2n)}(x)|$$

证明. 令 $g(x) = (x-a)^n(b-x)^n$, 由分部积分有:

$$\begin{aligned}
\left| \int_a^b f^{(2n)}(x)g(x) dx \right| &= \left| \int_a^b f(x)g^{(2n)}(x) dx \right| \\
&= (2n)! \left| \int_a^b f(x) dx \right| \\
&\leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)| \left| \int_a^b g(x) dx \right| \\
&= \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)| (b-a)^{2n+1} \left| \int_0^1 x^n(1-x)^n dx \right| \\
&= \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)| (b-a)^{2n+1} B(n+1, n+1) \quad (\text{Beta 函数}) \\
&= \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)| (b-a)^{2n+1} \frac{\Gamma(n+1) \cdot \Gamma(n+1)}{\Gamma(2n+2)} \quad (\text{Gamma 函数}) \\
&= \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n+1)!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)|
\end{aligned}$$

即得到:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{(n!)^2 (b-a)^{2n+1}}{(2n)!(2n+1)!} \max_{x \in [a,b]} |f^{(2n)}(x)|$$

证完

□

题 11 (待补充来源). 设 $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 均是连续的周期函数, 满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 证明 $f \equiv g$.

证明. 用反证法。

设 T_1, T_2 分别为 f, g 的正周期, 令 $h(x) = f(x) - g(x) \not\equiv 0$, 则存在 $t \in \mathbb{R}$, 使 $|h(t)| = a > 0$, 又因 g 为连续函数, 则存在 $\delta > 0$, 使得在 $(t - \delta, t + \delta)$ 上有 $|g(x) - g(t)| < \frac{a}{2}$ 。

另一方面, 对于任意 $k_1 \in \mathbb{Z}^+$, 有 $h(t + k_1 T_1) = f(t) - g(t + k_1 T_1)$, 则 $|h(t + k_1 T_1) - h(t)| = |g(t + k_1 T_1) - g(t)|$, 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 0$, 知当 $|x|$ 充分大时 ($> N_0$) 就有 $|h(x)| < \frac{a}{2}$, 下面分情况来说明:

- 若 $\frac{T_1}{T_2} = s \in \mathbb{Q}$, 则取 k_1 足够大 ($t + k_1 T_1 > N_0$) 并使 $k_1 s$ 为整数, 这就得到:

$$0 = |g(t + k_1 s T_2) - g(t)| = |h(t + k_1 T_1) - h(t)| > |h(t)| - |h(t + k_1 T_1)| > a - \frac{a}{2} > 0$$

矛盾!

- 若 $\frac{T_1}{T_2} = s \notin \mathbb{Q}$, 存在 k_0 , 使得 $10^{-k_0} < \frac{\delta}{T_2}$, 对于此 k_0 , 考虑到 $ks (k \in \mathbb{Z}^+)$ 小数部分前 k_0 位数字是有限种可能 (共 10^{k_0} 种可能), 取有限数列 $\{k_i\}, (i = 1, 2, \dots, 10^{k_0} + 1)$ 单调增满足 $(t + (k_{i+1} - k_i)T_1 > N_0)$, 由抽屉原理, 存在两个值 $k_{i_1}, k_{i_2} (i_1 < i_2)$ 使得 $k_{i_1}s, k_{i_2}s$ 小数部分前 k_0 位完全相同, 设 k_2 为 $(k_{i_2} - k_{i_1})s$ 的整数部分, 记 $k_1 = k_{i_2} - k_{i_1}$, 就有 $0 < k_1 s - k_2 < 10^{-k_0} < \frac{\delta}{T_2}$, 这时就得到:

$$\frac{a}{2} < |h(t)| - |h(t + k_1 T_1)| < |h(t + k_1 T_1) - h(t)| = |g(t + k_1 T_1) - g(t)| = |g(t + (k_1 s - k_2)T_2) - g(t)| < \frac{a}{2}$$

矛盾!

证完。 □

题 12 (待补充来源). 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明:

$$\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| \, dx dy \geq \int_0^1 |f(x)| \, dx$$

证明. 记 $C_1 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq 0\}$, $C_2 = \{x \in [0, 1] \mid f(x) < 0\}$, 令 $|C_i| (i = 1, 2)$ 表示 C_i 所含区间长度和 (准确说是 C_i 的测度), 则 $|C_1| + |C_2| = 1$, 此时就有:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| \, dx dy &= 2|C_1| \int_{C_1} f(x) \, dx - 2|C_2| \int_{C_2} f(x) \, dx \\ &\quad + 2 \int_{C_1} \int_{C_2} |f(x) + f(y)| \, dx dy \end{aligned}$$

若 $\frac{\int_{C_1} f(x) \, dx}{|C_1|} \geq \frac{\int_{C_2} -f(x) \, dx}{|C_2|}$, 则:

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| \, dx dy \\ &\geq 2|C_1| \int_{C_1} f(x) \, dx - 2|C_2| \int_{C_2} f(x) \, dx \\ &\quad + 2|C_2| \int_{C_1} f(x) \, dx + 2|C_1| \int_{C_2} f(x) \, dx \\ &\geq \int_{C_1} f(x) \, dx + \left(\frac{|C_1|}{|C_2|} + 2|C_2| - 2|C_1| \right) \int_{C_2} -f(x) \, dx \\ &= \int_{C_1} f(x) \, dx + \left[\frac{(2|C_2| - 1)^2}{|C_2|} + 1 \right] \int_{C_2} -f(x) \, dx \\ &\geq \int_{C_1} f(x) \, dx + \int_{C_2} -f(x) \, dx = \int_0^1 |f(x)| \, dx \end{aligned}$$

若 $\frac{\int_{C_1} f(x) \, dx}{|C_1|} < \frac{\int_{C_2} -f(x) \, dx}{|C_2|}$, 则:

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \int_0^1 |f(x) + f(y)| \, dx dy \\ &\geq 2|C_1| \int_{C_1} f(x) \, dx - 2|C_2| \int_{C_2} f(x) \, dx \\ &\quad + 2|C_1| \int_{C_2} -f(x) \, dx - 2|C_2| \int_{C_1} f(x) \, dx \\ &> \int_{C_2} -f(x) \, dx + \left(\frac{|C_2|}{|C_1|} + 2|C_1| - 2|C_2| \right) \int_{C_1} f(x) \, dx \\ &= \int_{C_2} -f(x) \, dx + \left[\frac{(2|C_1| - 1)^2}{|C_1|} + 1 \right] \int_{C_1} f(x) \, dx \\ &\geq \int_{C_2} -f(x) \, dx + \int_{C_1} f(x) \, dx = \int_0^1 |f(x)| \, dx \end{aligned}$$

当 $|C_1|, |C_2|$ 有一个为 0 时, 不等式显然成立, 证完。 □

注. 此题用了第八届大学生数学竞赛 (数学类) 预赛最后一题的证明思路, 其中透露着 Lebesgue 积分的思想。

题 13 (浙江大学 2013 年数学分析最后一题). 已知对于实数 $n \geq 2$, 有公式 $\sum_{p \leq n} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1)$, 其中求和是对所有不超过 n 的素数 p 求和。求证:

$$\sum_{p \leq n} \frac{1}{p} = C + \ln \ln n + O\left(\frac{1}{\ln n}\right)$$

其中求和也是对所有不超过 n 的素数 p 求和, C 是某个与 n 无关的常数。

证明. 对任意的 $2 \leq k \in \mathbb{N}$, 令

$$a(k) = \begin{cases} \frac{\ln k}{k} & (k \text{ 为素数}) \\ 0 & (\text{其它}) \end{cases} \quad \sum_{p \leq n} \frac{\ln p}{p} = \sum_{k=2}^{[n]} a(k) = \ln n + T(n) \quad \text{其中 } [x] \text{ 为取整函数}$$

显然 $g(n) = \ln n + T(n)$ 为分段常值函数, 令 $f(x) = \frac{1}{\ln x}$, 则 $\sum_{p \leq n} \frac{1}{p} = \sum_{k=2}^{[n]} a(k)f(k)$, 且 $g(n) = g([n])$ 。

令 $g(2) = a(2)$, 于是就有:

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{[n]} a(k)f(k) &= g([n])f([n]) - \sum_{k=3}^{[n]} g(k-1)[f(k) - f(k-1)] \\ &= g([n])f([n]) - \int_2^{[n]} g(x)f'(x) dx \quad (\text{因 } g(x) \text{ 在每两个整数间均为常值。}) \\ &= g(n)f(n) - \int_2^n g(x)f'(x) dx \\ &= \frac{\ln n + T(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{1}{x \ln x} dx + \int_2^n \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx \\ &= \ln \ln n - \ln \ln 2 + 1 + \underbrace{\int_2^{+\infty} \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx}_{(1)} + \underbrace{\left(\frac{T(n)}{\ln n} - \int_n^{+\infty} \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx \right)}_{(2)} \end{aligned}$$

又 $T(n) = O(1)$, 故存在 $M > 0$ 使得 $|T(n)| < M$, 故广义积分 (1) 是收敛的。

至于 (2), 设 $T = \max_{x \geq n} |T(x)|$, 可如下估计其值:

$$\begin{aligned} \left| \frac{T(n)}{\ln n} - \int_n^{+\infty} \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx \right| &\leq T \left(\frac{1}{\ln n} + \int_n^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx \right) \\ &= \frac{2T}{\ln n} \end{aligned}$$

令 $C = -\ln \ln 2 + 1 + \int_2^{+\infty} \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx$, 又由以上对 (2) 的估计知 $\frac{T(n)}{\ln n} - \int_n^{+\infty} \frac{T(x)}{x(\ln x)^2} dx = O\left(\frac{1}{\ln n}\right)$, 证完。 $\square$

注. 此题为解析数论中有名的 Mertens 定理, 可参阅:《解析与概率数论导引》—特伦鲍姆 (法) 著 page13。

题 14 (待补充来源). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 n 次可微, 且 $|f(x)| \leq M_0, |f^{(n)}(x)| \leq M_n$ (M_0, M_n 为常数), 求证:

(1) $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是有界的

(2) $|f^{(k)}(x)| \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}}$

证明. (1) 对于 $h > 0, k = 1, 2, \dots, n-1$ 且 $\xi_k \in (x, x+kh)$, 由 Taylor 公式得到

$$f(x+kh) - f(x) = \frac{kh}{1!} f'(x) + \frac{k^2 h^2}{2!} f''(x) + \dots + \frac{k^n h^n}{n!} f^{(n)}(\xi_k)$$

写为矩阵形式即为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^{n-1} \\ 3 & 3^2 & \dots & 3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (n-1) & (n-1)^2 & \dots & (n-1)^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{f'(x)h}{1!} \\ \frac{f''(x)h^2}{2!} \\ \vdots \\ \frac{f^{(n-1)}(x)h^{n-1}}{(n-1)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x+h) - f(x) - \frac{f^{(n)}(\xi_1)h^n}{n!} \\ f(x+2h) - f(x) - \frac{f^{(n)}(\xi_2)2^n h^n}{n!} \\ \vdots \\ f(x+(n-1)h) - f(x) - \frac{f^{(n)}(\xi_{n-1})(n-1)^n h^n}{n!} \end{pmatrix}$$

把等号右侧列向量记为 u , 注意到上述系数矩阵是可逆的 (Vandermonde 行列式不为 0), 则对任意的 $k (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 存在行向量 $v \neq \mathbf{0}$, 使:

$$\left| \frac{f^{(k)}(x)h^k}{k!} \right| = |v^T u| \leq T_1 M_0 + h^n T_2 M_n$$

其中 $T_1, T_2 > 0$ 为常数, 即有 $|f^{(k)}(x)| \leq \frac{k! T_1 M_0}{h^k} + k! h^{n-k} T_2 M_n$ 对任意 $h > 0$ 成立, $f^{(k)}(x)$ 当然有界。

(2) 记 $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$, 同样由 Taylor 公式得到:

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \frac{1}{2} f''(\xi)h^2$$

$$f(x-h) - f(x) = f'(x)(-h) + \frac{1}{2} f''(\eta)h^2$$

两式相减得到:

$$|f'(x)| \leq \left| \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + \frac{h}{4} (f''(\eta) - f''(\xi)) \right| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h M_2}{2}$$

又有 $\frac{M_0}{h} + \frac{h M_2}{2} \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{h} \cdot \frac{h M_2}{2}} = \sqrt{2M_0 M_2}$, 这就得到 $M_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$ 。用完全同样的方法就得到:

$$M_k \leq \sqrt{2M_{k-1} M_{k+1}} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1)$$

下面归纳证明: $M_k \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{1}{k+1}} M_{k+1}^{\frac{k}{k+1}} (k = 1, 2, \dots, n-1)$.

当 $k = 1$ 时, $M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}$ 显然成立. 若对 k 已得到: $M_k \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{1}{k+1}} M_{k+1}^{\frac{k}{k+1}}$, 则对 $k+1$ 有:

$$M_{k+1} \leq \sqrt{2M_kM_{k+2}} \leq 2^{\frac{1}{2}} 2^{\frac{k}{4}} M_0^{\frac{1}{2(k+1)}} M_{k+1}^{\frac{k}{2(k+1)}} M_{k+2}^{\frac{1}{2}} \implies M_{k+1} \leq 2^{\frac{k+1}{2}} M_0^{\frac{1}{k+2}} M_{k+2}^{\frac{k+1}{k+2}}$$

由归纳假设就得到:

$$M_k \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{1}{k+1}} M_{k+1}^{\frac{k}{k+1}} \quad \text{对一切 } k = 1, 2, \dots, n-1 \text{ 成立}$$

令 $k = n-1$ 得到:

$$M_{n-1} \leq 2^{\frac{n-1}{2}} M_0^{\frac{1}{n}} M_n^{\frac{n-1}{n}}$$

再使用反向归纳法证明: $M_k \leq 2^{\frac{k(n-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{n}} M_n^{\frac{k}{n}} (k = 1, 2, \dots, n-1)$, 显然 $k = n-1$ 已成立, 若对 k 已得到结论成立, 则对 $k-1$, 由 $M_k \leq 2^{\frac{k}{2}} M_0^{\frac{1}{k+1}} M_{k+1}^{\frac{k}{k+1}}$ 得到

$$M_{k-1} \leq 2^{\frac{k-1}{2}} M_0^{\frac{1}{k}} M_k^{\frac{k-1}{k}} \leq 2^{\frac{k-1}{2}} M_0^{\frac{1}{k}} 2^{\frac{(k-1)(n-k)}{2}} M_0^{(1-\frac{k}{n})\frac{k-1}{k}} M_n^{\frac{k-1}{n}} = 2^{\frac{(k-1)(n-k+1)}{2}} M_0^{1-\frac{k-1}{n}} M_n^{\frac{k-1}{n}}$$

这也就得到 (2) 的结论, 至此命题证完. $\square$

题 15 (待补充来源). 设 $0 < F \in C[a, b]$ 单调减少, 证明:

$$\int_a^b F(x) dx \cdot \int_a^b xF^2(x) dx \leq \int_a^b xF(x) dx \cdot \int_a^b F^2(x) dx$$

几个引理

引理 1. 设 $0 < a_n \leq a_{n-1} \leq \dots \leq a_1$, $b_n \geq b_{n-1} \geq \dots \geq b_1$, 则成立如下不等式:

$$\sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 \leq \sum_{k=1}^n b_k a_k \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2$$

引理证明. 当 $n = 1$ 时显然成立, 下面来说明如果对于 n 的情况已经成立, 对 $n+1$:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{n+1} a_k \cdot \sum_{k=1}^{n+1} b_k a_k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + b_{n+1} a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n a_k + b_{n+1} a_{n+1}^3 \\ &\leq \sum_{k=1}^n b_k a_k \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2 + a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + b_{n+1} a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n a_k + b_{n+1} a_{n+1}^3 \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} b_k a_k \cdot \sum_{k=1}^{n+1} a_k^2 + a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + b_{n+1} a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n a_k - b_{n+1} a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2 \\ &\quad - a_{n+1}^2 \sum_{k=1}^n b_k a_k \end{aligned}$$

故只需证明：

$$a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + b_{n+1} a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n a_k \leq b_{n+1} a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2 + a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k$$

两式作差得到：

$$a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 + b_{n+1} a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n a_k - b_{n+1} a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2 - a_{n+1}^2 \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k = -a_{n+1} \cdot \sum_{k=1}^n a_k (b_{n+1} - b_k)(a_k - a_{n+1}) \leq 0$$

由归纳假设知下式对一切正整数 n 成立

$$\sum_{k=1}^n a_k \cdot \sum_{k=1}^n b_k a_k^2 \leq \sum_{k=1}^n b_k a_k \cdot \sum_{k=1}^n a_k^2$$

□

证明. 注意到积分实质上就是求和取极限, 从定积分的定义出发根据引理 1 立即得到要证的积分不等式, 证完. □

题 16 (南开大学 2017 年数学分析最后一题). 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2 + k \sin^2 k}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛。

证明. 首先注意到

$$\sum_{k=1}^n \frac{k - k \cos 2k}{n^2 + n} = \sum_{k=1}^n \frac{2k \sin^2 k}{n^2 + n} < 2x_n < \sum_{k=1}^n \frac{2k \sin^2 k}{n^2} = \sum_{k=1}^n \frac{k - k \cos 2k}{n^2}$$

下面来对 $\sum_{k=1}^n k \cos 2k$ 的值进行估计:

$$S_n (S_0 = 0) = \sum_{k=1}^n \cos 2k \xrightarrow{\text{积化和差}} \frac{\sin(2n+1) - \sin 1}{2 \sin 1} \implies |S_n| < \frac{1}{\sin 1} \triangleq M$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$ 均成立, 则有:

$$\left| \sum_{k=1}^n k \cos 2k \right| = \left| \sum_{k=1}^n k (S_k - S_{k-1}) \right| = |nS_n - (S_{n-1} + S_{n-2} + \dots + S_1)| < (2n-1)M$$

由夹逼定理即得到:

$$\frac{1}{2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - k \cos 2k}{n^2 + n} \leq 2 \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k - k \cos 2k}{n^2} = \frac{1}{2}$$

故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \frac{1}{4}$, 即 $\{x_n\}$ 收敛于 $\frac{1}{4}$, 证完. □

注. 由此题证明过程知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=1}^n k \cos 2k}{n^2} = 0$, 但通过详细计算会发现 Stolz 定理失效!

题 17 (待补充来源). 证明:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k z^{2^k}}{1 + z^{2^k}} = \frac{z}{1 - z} \quad (|z| < 1)$$

证明. 级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k z^{2^k}}{1 + z^{2^k}}$ 在 $|z| \leq \delta (0 < \delta < 1)$ 上是一致收敛的, 这可以由 Cauchy 准则说明.

对于 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\frac{2^k}{k} \rightarrow +\infty$, 当 k 足够大时 ($\geq N$), 有 $\delta^{\frac{2^k}{k}} < \frac{1}{4}$, 故

$$\sum_{k=N}^{+\infty} \left| \frac{2^k z^{2^k}}{1 + z^{2^k}} \right| \leq \sum_{k=N}^{+\infty} \frac{(2\delta^{\frac{2^k}{k}})^k}{1 - \delta^{2^k}} < \sum_{k=N}^{+\infty} \frac{(\frac{1}{2})^k}{1 - \delta} < \varepsilon$$

左边级数有因子 z , 不妨直接把它除掉, 即证:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k z^{2^k-1}}{1 + z^{2^k}} = \frac{1}{1 - z} \quad (|z| < 1)$$

下面先来说明: $\sum_{k=0}^{+\infty} \log(1 + z^{2^k}) = -\log(1 - z)$, 需割破 x 轴 $[1, +\infty)$ 的部分分离出一个解析分支. 根

据 $\log(1 - z) + \sum_{k=0}^n \log(1 + z^{2^k}) = \log(1 - z^{2^{n+1}})$, 考虑到 $|z| < 1$, 令 $n \rightarrow +\infty$, 得到

$$\log(1 - z) + \sum_{k=0}^{+\infty} \log(1 + z^{2^k}) = \log(1) = 0 \implies \sum_{k=0}^{+\infty} \log(1 + z^{2^k}) = -\log(1 - z) \quad (2)$$

而 $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k z^{2^k-1}}{1 + z^{2^k}}$ 在单位圆盘上是内闭一致收敛的, 故(2)式可逐项求导, 这也就得到:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k z^{2^k-1}}{1 + z^{2^k}} = \frac{1}{1 - z}$$

证完. □

注. 在数学分析里有同样结论: $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \frac{x}{1 - x} \quad (|x| < 1)$

题 18 (待补充来源). 设 $\{a_n\}$ 递减趋于零, 证明:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} < +\infty \iff a_n = O\left(\frac{1}{\ln n}\right) \text{ 且 } \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n < +\infty$$

证明. ($\Rightarrow$) 由 $\{a_n\}$ 递减以及 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \rightarrow \gamma$ (γ 为欧拉常数)。取 m 充分大 ($> N$) 使 $|c_m| < 1$, 考虑前 m 项部分和:

$$+\infty > \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n} > \sum_{n=1}^m \frac{a_n}{n} > a_m \sum_{n=1}^m \frac{1}{n} = a_m (\ln m + \gamma + c_m)$$

由于 $1 \sim N$ 是有限项, 故 $a_m \ln m$ 有界, 即 $a_n = O\left(\frac{1}{\ln n}\right)$ 。

再考虑另一级数的前 m 项部分和:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m (a_n - a_{n+1}) \ln n &= \sum_{n=2}^m a_n \ln \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) - a_{m+1} \ln(m+1) + a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \\ &< \sum_{n=2}^m \frac{a_{n-1}}{n-1} - a_{m+1} \ln(m+1) + a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow +\infty$, 右边有界, 而左边随 m 递增, 故

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - a_{n+1}) \ln n < +\infty$$

($\Leftarrow$) 利用不等式 $\ln(1+x) > x - \frac{1}{2}x^2$ ($x > 0$), 由上述推导:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m (a_n - a_{n+1}) \ln n &= \sum_{n=2}^m a_n \ln \left(1 + \frac{1}{n-1}\right) - a_{m+1} \ln(m+1) + a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \\ &> \sum_{n=2}^m a_n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) - a_{m+1} \ln(m+1) + a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \\ &> \sum_{n=2}^m \frac{a_n}{n} - \sum_{n=2}^m \frac{a_n}{2n^2} - a_{m+1} \ln(m+1) + a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow +\infty$, 由于 $\sum_{n=1}^m (a_n - a_{n+1}) \ln n$, $\sum_{n=2}^m \frac{a_n}{2n^2}$ 均收敛, 且 $a_n \ln n$ 有界, $a_{m+1} \ln \left(1 + \frac{1}{m}\right) \rightarrow 0$, 即得结论, 证完。 $\square$

题 19 (待补充来源). 设 $a_0 = 0$, $a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}$, 再设 $b_n = a_n - \ln n$ ($n \geq 1$)。证明:

$$0 < b_{n+1} < b_n, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

证明. 令 $c_n = e^{a_n}$, 先证明 $c_n > n$ ($n \geq 1$)。此时有 $c_{n+1} = c_n e^{\frac{1}{c_n}}$ 且 $c_0 = 1$, $c_1 = e > 1$, 若对 n 成立 $c_n > n$, 则有 $c_{n+1} > c_n \left(1 + \frac{1}{c_n}\right) = c_n + 1 > n + 1$, 故 $c_n > n$ 也就是 $a_n > \ln n$ 恒成立。此时有 $e^{b_n} = \frac{c_n}{n}$, 欲证 $b_{n+1} < b_n$, 只需证

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} > \frac{n}{1+n} \iff \frac{1}{c_n} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

再令 $k_n = \frac{1}{c_n}$ ($n \geq 1$), 则有 $k_{n+1} = \frac{k_n}{e^{k_n}}$, 下面归纳证明 $k_n < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 。记 $f(x) = \frac{x}{e^x}$, 则 $f'(x) = \frac{1-x}{e^x}$, 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$, 故有 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增。对于 $n = 1$ 时, $k_1 = \frac{1}{e} < \ln 2$ 成立。若对于 n 不等式成立, 对 $n+1$ 有

$$0 < k_n < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 \iff k_{n+1} = f(k_n) < f\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$$

下面证:

$$f\left(\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) < \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \iff \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} < \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)}{\frac{1}{n+1}} \quad (3)$$

引入函数 $g(x)$ 如下

$$g(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad g'(x) = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2}$$

再令 $h(x) = \frac{x}{1+x} - \ln(1+x)$, 则

$$h'(x) = -\frac{x}{(1+x)^2} < 0$$

故 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调减。由 $h(0) = 0$, 就得到: $g'(x) < 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调减, (3) 式成立。由归纳假设知: $k_n < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 。

下面证明 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c_n}{n} = 1$, 由 Stolz 定理:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{c_{n+1} - c_n}{n+1 - n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n \left(e^{\frac{1}{c_n}} - 1\right) \stackrel{\text{等价无穷小}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n \cdot \frac{1}{c_n} = 1$$

故:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{c_n}{n}\right) = 0$$

证完。 □

题 20 (待补充来源). 证明:

$$g(n, i) := \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k k^i = \begin{cases} 0 & (0 \leq i \leq n-1) \\ (-1)^n n! & (i = n) \end{cases}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明. 用递推的思想来证明, 首先令:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k x^k = (1-x)^n$$

则有:

$$f(1) = f'(1) = \dots = f^{(n-1)}(1) = 0, \quad f^{(n)}(1) = (-1)^n n! \quad (4)$$

易见：

$$\begin{aligned} g(n, 0) &= f(x) \Big|_{x=1} = 0 \\ g(n, 1) &= f'(x) \Big|_{x=1} \\ g(n, 2) &= [f'(x)x]' \Big|_{x=1} \\ &\vdots \end{aligned}$$

令 $h_1(x) = f'(x)$, $h_{k+1}(x) = [h_k(x)x]'$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 于是就有：

$$g(n, i) = h_i(x) \Big|_{x=1} = \left[f^{(i)}(x)x^{i-1} + c_1 f^{(i-1)}(x)x^{d_1} + \dots + c_{i-2} f''(x)x^{d_{i-2}} + f'(x) \right] \Big|_{x=1} \quad (5)$$

其中 c_k, d_k ($k = 1, 2, \dots, i-2$) 均为常数, 具体数值无需关心! 结合 (4) 式, 由 (5) 式立得结论, 证完。□

注. 在学习数值分析 (计算方法) 后, 该题用多项式插值理论可以很轻松的解决!

题 21 (知乎). 请计算如下二重级数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m^2 - n^2}{(m^2 + n^2)^2} = \frac{\pi}{4}$$

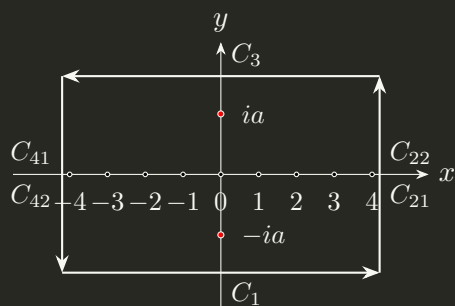


图 1: 围道积分路径

一个引理

引理 2. 对于任意的 $a > 0$, 有

$$(1) \frac{1}{2a^2} + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} = \frac{\pi}{2a} \coth(\pi a) \left(\Longleftrightarrow \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \coth(\pi a) \right)$$

$$(2) \frac{1}{2a^4} + \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{(m^2 + a^2)^2} = \frac{\pi}{4a^3} \coth(\pi a) + \frac{\pi^2}{4a^2} \operatorname{csch}^2(\pi a)$$

$$(3) \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{csch}^2(\pi n) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2\pi}$$

证明. (1) 对于图 1 的积分路径, 我们考虑函数 $f(z) = \frac{\pi \cot(\pi z)}{z^2 + a^2}$, 易知 $f(z)$ 在每个整数 $z = n$ 处有一阶极点, 计算相应的留数为

$$\text{Res}(f(z), n) = \lim_{z \rightarrow n} \frac{\pi \cot(\pi z)(z - n)}{z^2 + a^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\pi s \cot(\pi s)}{(s + n)^2 + a^2} = \frac{1}{n^2 + a^2}$$

$f(z)$ 在 $z = \pm ia$ 处有一阶极点, 计算相应的留数为

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z), ia) &= \lim_{z \rightarrow ia} \frac{\pi \cot(\pi z)(z - ia)}{z^2 + a^2} = \frac{\pi \cot(\pi ia)}{2ia} = -\frac{\pi \coth(\pi a)}{2a} \\ \text{Res}(f(z), -ia) &= \lim_{z \rightarrow -ia} \frac{\pi \cot(\pi z)(z + ia)}{z^2 + a^2} = \frac{-\pi \cot(\pi ia)}{-2ia} = -\frac{\pi \coth(\pi a)}{2a} \end{aligned}$$

注意到 $\cot(\pi z) = \frac{i(e^{2i\pi z} + 1)}{e^{2i\pi z} - 1}$, 先考虑 C_1 及 C_3 的路径积分

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_1} f(z) dz \right| &= \left| \int_{-M}^M f(x - iN) dx \right| \\ &\leq \int_{-M}^M \left| \frac{i\pi(e^{2i\pi(x-iN)} + 1)}{(e^{2i\pi(x-iN)} - 1)((x - iN)^2 + a^2)} \right| dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi(e^{2\pi N} + 1)}{(e^{2\pi N} - 1)(x^2 + N^2 - a^2)} dx \\ &= \frac{\pi^2(e^{2\pi N} + 1)}{(e^{2\pi N} - 1)} \frac{1}{\sqrt{N^2 - a^2}} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty) \\ \left| \int_{C_3} f(z) dz \right| &= \left| \int_M^{-M} f(x + iN) dx \right| \\ &\leq \int_{-M}^M \left| \frac{i\pi(e^{2i\pi(x+iN)} + 1)}{(e^{2i\pi(x+iN)} - 1)((x + iN)^2 + a^2)} \right| dx \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi(e^{-2\pi N} + 1)}{(1 - e^{-2\pi N})(x^2 + N^2 - a^2)} dx \\ &= \frac{\pi^2(e^{-2\pi N} + 1)}{(1 - e^{-2\pi N})} \frac{1}{\sqrt{N^2 - a^2}} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

再考虑 $C_2 + C_4$ 的路径积分, 注意到对任意的 z 有 $f(z) + f(-z) = 0$,

$$\begin{aligned} \int_{C_{22}+C_{42}} f(z) dz &= \int_{C_{22}} f(z) dz + \int_{C_{22}} f(se^{i\pi}) d(se^{i\pi}) = 2 \int_{C_{22}} f(z) dz \\ \int_{C_{21}+C_{41}} f(z) dz &= \int_{C_{41}} f(se^{-i\pi}) d(se^{-i\pi}) + \int_{C_{41}} f(z) dz = 2 \int_{C_{41}} f(z) dz \end{aligned}$$

下面我们考虑 $M = N + \frac{1}{2}, (k \in \mathbb{N})$

$$\begin{aligned} \int_{C_{41}+C_{22}} f(z) dz &= \int_0^N f(M + iy) dy - \int_0^N f(-M + iy) dy \\ &= \int_0^N f(M + iy) - f(-M + iy) dy \\ &= \int_0^N f(M + iy) + f(M - iy) dy = 2 \int_0^N \text{Re}[f(M + iy)] dy \end{aligned}$$

直接计算得到

$$\begin{aligned} \left| \int_0^N \operatorname{Re}[f(M+iy)] dy \right| &= \int_0^N \frac{2\pi My \sinh(2\pi y)}{[\cosh(2\pi y) + 1][(M^2 - y^2 + a^2)^2 + 4M^2 y^2]} dy \\ &\leq \int_0^1 \frac{2\pi M}{(M^2 - 1 + a^2)^2} dy + \int_1^N \frac{\pi}{2My} dy \rightarrow 0 \end{aligned}$$

根据留数定理得到

$$\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + a^2} - \frac{\pi}{2a} \coth(\pi a) - \frac{\pi}{2a} \coth(\pi a) = 0$$

(2) 对上述结果对 a 求导得到

$$-\frac{1}{a^3} - \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{2a}{(m^2 + a^2)^2} = -\frac{\pi}{2a^2} \coth(\pi a) - \frac{\pi^2}{2a} \operatorname{csch}^2(\pi a)$$

(3)

□

解. 考虑 $a_n = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{m^2 - n^2}{(m^2 + n^2)^2}$, 直接计算就有

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{m^2 + n^2 - 2n^2}{(m^2 + n^2)^2} = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2 + n^2} - 2n^2 \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{(m^2 + n^2)^2} \\ &= \frac{\pi}{2n} \coth(\pi n) - \frac{1}{2n^2} - 2n^2 \left(\frac{\pi}{4n^3} \coth(\pi n) + \frac{\pi^2}{4n^2} \operatorname{csch}^2(\pi n) - \frac{1}{2n^4} \right) \\ &= \frac{1}{2n^2} - \frac{\pi^2}{2} \operatorname{csch}^2(\pi n) \end{aligned}$$

再对 a_n 求和得到

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n^2} - \frac{\pi^2}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{csch}^2(\pi n) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2\pi} \right) = \frac{\pi}{4}$$

注. 若使用 *Mathematica* 直接计算, 结果为 0。

考虑有限项的和及求和的可交换性

$$S_N = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N \frac{m^2 - n^2}{(m^2 + n^2)^2} = \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^N -\frac{n^2 - m^2}{(m^2 + n^2)^2} = -S_N$$

这说明 $S_N = 0$, 即原二重级数按照“正方形”求和, 得到 $S = 0$ 。

题 22 (知乎). 已知数列 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{S_n^2 + S_n + 1}$, 求其通项公式。

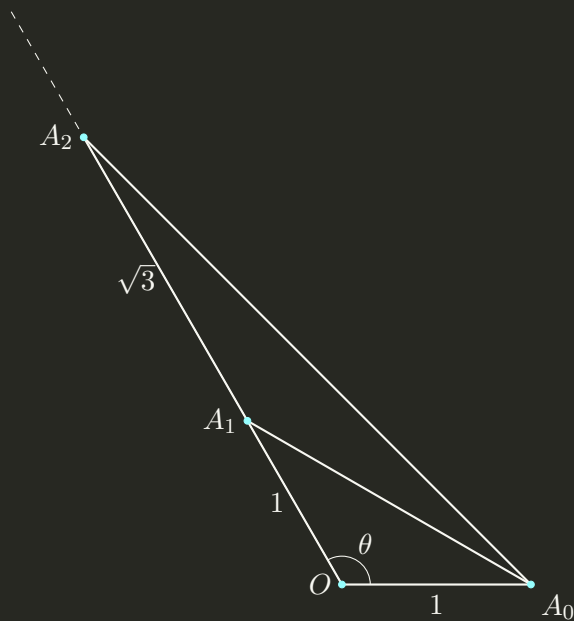


图 2: 几何关系示意图

解. 如图 2, 我们将递推式变为 $a_{n+1} = \sqrt{S_n^2 + 1 - 2 \cos \frac{2\pi}{3} S_n}$, 注意到 $S_1 = a_1 = 1$, 则 $\{a_n\}$ 满足

$$a_2 = \overline{A_0 A_1}, a_3 = \overline{A_0 A_2}, \dots, a_n = \overline{A_0 A_{n-1}}$$

$\{S_n\}$ 满足

$$S_1 = \overline{OA_1}, S_2 = \overline{OA_2}, \dots, S_n = \overline{OA_n}$$

这里 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 夹角数列 $\{\angle OA_n A_0\}$ 满足

$$\angle OA_1 A_0 = \frac{\pi}{6 \cdot 2^0}, \angle OA_2 A_0 = \frac{\pi}{6 \cdot 2^1}, \dots, \angle OA_n A_0 = \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}}$$

根据正弦定理, 在三角形 $\triangle OA_n A_0$ 中有

$$\frac{\overline{A_n A_0}}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \angle OA_n A_0} \implies \frac{a_{n+1}}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{1}{\sin \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}}} \implies a_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2 \sin \frac{\pi}{6 \cdot 2^{n-1}}}$$

注. 本题的递推式为 $a_{n+1} = \sqrt{S_n^2 + 1 - 2 \cos \theta \cdot S_n}$ 中 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 的特殊情况, 对于任意的 $\theta \in (0, \pi)$, 均可使用几何方法来给出通项公式。

至于 $\theta = 0$ 及 $\theta = \pi$ 的特殊情形, 递推式分别变为 $a_{n+1} = |S_n - 1|$, $a_{n+1} = |S_n + 1|$ 。结合 $a_1 = 1$, 前者通项公式为 $a_n = 0 (n > 1)$, 后者的通项公式为 $a_n = 2^n - 2^{n-1}$ 。

题 23 (北京大学 2025-2026 秋季学期-数学分析 I). 对于正项数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{na_n}{a_1 + a_2 + \dots + a_n} = L \in (0, +\infty)$$

证明极限 $\frac{\ln a_n}{\ln(1+n)}$ 存在, 并求其值。

证明. 引入前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则由题设得到

$$\frac{na_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = \frac{n(S_n - S_{n-1})}{S_n} = n \left(1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \right) \rightarrow L$$

这说明对于任意的 $L + \varepsilon > 0$, 当 n 足够大就有

$$L + \varepsilon < n \left(1 - \frac{S_{n-1}}{S_n} \right) < L + \varepsilon \implies n \ln \left(1 - \frac{L + \varepsilon}{n} \right) < n \ln \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right) < n \ln \left(1 - \frac{L - \varepsilon}{n} \right)$$

考虑到极限 $n \ln \left(1 - \frac{a}{n} \right) \rightarrow -a$ ($n \rightarrow +\infty$), 则通过上式得到

$$\begin{aligned} -L - \varepsilon &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 - \frac{L + \varepsilon}{n} \right) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right) \\ &\leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 - \frac{L - \varepsilon}{n} \right) = -L + \varepsilon \end{aligned}$$

根据 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 我们得到 $n \ln \left(\frac{S_{n-1}}{S_n} \right) \rightarrow -L$, 即 $n \ln \left(\frac{S_n}{S_{n-1}} \right) \rightarrow L$ 。

根据 stolz 定理, 我们便得到

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln a_n}{\ln(1+n)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln na_n}{\ln(1+n)} - 1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln S_n}{\ln(1+n)} - 1 \\ &\stackrel{\text{stolz's theorem}}{=} \lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(\frac{S_n}{S_{n-1}} \right) - 1 = L - 1 \end{aligned}$$

□

题 24 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 已知两异面直线的距离为 $2a$, 夹角为 2α 。适当选取直角坐标系, 求与两给定的异面直线等距的点的轨迹。

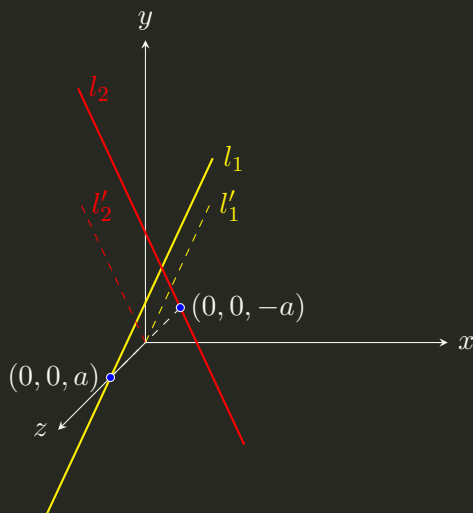


图 3: 坐标系的构建及说明

证明. 空间直角坐标系构建见图 3, l_1 的方向为 $\mathbf{n}_1 = (\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$, l_2 的方向为 $\mathbf{n}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha, 0)$, 则得到 l_1, l_2 的如下方程

$$l_1: \frac{x}{\sin \alpha} = \frac{y}{\cos \alpha} = \frac{z-a}{0} \quad l_2: \frac{x}{-\sin \alpha} = \frac{y}{\cos \alpha} = \frac{z+a}{0}$$

根据题设得到点 $P = (x, y, z)$ 应满足如下等式

$$\left| \begin{array}{cc} y & z-a \\ \cos \alpha & 0 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} z-a & x \\ 0 & \sin \alpha \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} x & y \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{array} \right|^2 = \left| \begin{array}{cc} y & z+a \\ \cos \alpha & 0 \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} z+a & x \\ 0 & -\sin \alpha \end{array} \right|^2 + \left| \begin{array}{cc} x & y \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{array} \right|^2$$

化简得到

$$\sin \alpha \cos \alpha xy + az = 0$$

□

题 25 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 设 A 是 n 阶实矩阵, 若对每一个正整数 m , 都存在一个实对称矩阵 B , 使 $2025B = A^m + B^2$, 证明: $|\det A| \leq 1$, 其中 $\det A$ 表示 A 的行列式, $|\det A|$ 表示 $\det A$ 的绝对值.

证明. 令 $m = 1$, 得到 $A = 2025B - B^2$, 这说明 A 也为对称矩阵. 所以 A 的特征值均为实数, 下面使用反证法证明 A 的所有特征值均不大于 1. 若不然, 设 A 存在特征值 $|\lambda| > 1$, 相应的特征向量为 α , 则由题设可得

$$2025B\alpha = \lambda^m \alpha + B^2 \alpha \implies (B^2 - 2025B + \lambda^m I)\alpha = 0$$

这说明 $\det(B^2 - 2025B + \lambda^m I) = 0$, 即 $B^2 - 2025B + \lambda^m I$ 存在特征值 $\lambda_0 = 0$.

考虑到 $|\lambda| > 1$, 可取 $m = 2k$ 足够大, 使得 $\lambda^m > \left[\left(\frac{2025}{2} \right)^2 \right] + 2$, 其中 $[\cdot]$ 为高斯函数, 即向下取整. 因为 B 为实对称矩阵, 对于其特征值 μ , 不难得到 $\mu^2 - 2025\mu + \lambda^m$ 构成了 $B^2 - 2025B + \lambda^m I$ 的全部特征值, 则必存在一个 μ_0 使得

$$0 = \mu_0^2 - 2025\mu_0 + \lambda^m = \left(\mu_0 - \frac{2025}{2} \right)^2 + \lambda^m - \left(\frac{2025}{2} \right)^2 > 1$$

矛盾! 故得到 A 的所有特征值 λ_i 绝对值均不大于 1, 进一步有 $|\det A| = \prod_{i=1}^n |\lambda_i| \leq 1$, 证毕. □

题 26 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$; $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 均为 n 阶可逆矩阵, 且对于任意的 $1 \leq i, j \leq n$, 都有 $a_{ij} + b_{ij} = k$ (k 是常数). 记 $A^{-1} = (c_{ij})_{n \times n}$, $B^{-1} = (d_{ij})_{n \times n}$.

证明:

$$\left(1 - k \sum_{1 \leq i, j \leq n} c_{ij} \right) \left(1 - k \sum_{1 \leq i, j \leq n} d_{ij} \right) = 1$$

证明. 记 L 为 n 阶全 1 矩阵, $\alpha = (1 \ 1 \ \cdots \ 1)^T$ 为全 1 的 n 维列向量, 则根据题意得到 $A + B = kL = k\alpha\alpha^T$, 两边同时左乘 A^{-1} , 右乘 B^{-1} , 得到

$$A^{-1} + B^{-1} = kA^{-1}\alpha\alpha^TB^{-1}$$

对上式两边同时左乘 $k\alpha^T$, 右乘 α , 得到

$$k\alpha^TA^{-1}\alpha + k\alpha^TB^{-1}\alpha = k^2\alpha^TA^{-1}\alpha\alpha^TB^{-1}\alpha \implies (1 - k\alpha^TA^{-1}\alpha)(1 - k\alpha^TB^{-1}\alpha) = 1$$

注意到 $\alpha^TA^{-1}\alpha = \sum_{1 \leq i, j \leq n} c_{ij}$, $\alpha^TB^{-1}\alpha = \sum_{1 \leq i, j \leq n} d_{ij}$, 证毕。 □

题 27 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 设函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n + x}$, $x \in [0, +\infty)$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 且一致连续。

(2) 当 $x > 0$ 时

$$0 < f(x) - \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} < \frac{1}{1+x}$$

证明. (1) 考虑 $u_n(x) = \frac{1}{2^n + x}$ ($n = 0, 1, \dots$), 求导得到 $u'_n(x) = -\frac{1}{(2^n + x)^2}$, 对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 直接计算得到

$$|f(x)| = \left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2 \quad \left| \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n(x) \right| = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2^n + x)^2} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{4}{3}$$

故 $\sum_{n=0}^{+\infty} u'_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$, 记 $f_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$, 对任意的 $x \geq 0$ 考虑

$$\begin{aligned} & \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \varphi(x) \right| \\ &= \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} + \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) + f'_n(x) - \varphi(x) \right| \\ &\leq \underbrace{\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \right|}_{J_1} + \underbrace{\left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) \right|}_{J_2} + \underbrace{|f'_n(x) - \varphi(x)|}_{J_3} \end{aligned}$$

对 J_1 我们考虑

$$\begin{aligned} \left| \frac{f_m(x+h) - f_m(x)}{h} - \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \right| &= \left| \frac{(f_m(x+h) - f_n(x+h)) - (f_m(x) - f_n(x))}{h} \right| \\ &= |f'_m(\xi) - f'_n(\xi)| \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow +\infty$, 令 n 足够大得到 $J_1 < \frac{\varepsilon}{3}$. 对 J_2 , 令 h 足够小得到 $J_2 < \frac{\varepsilon}{3}$. 对 J_3 , 令 n 足够大得到 $J_3 < \frac{\varepsilon}{3}$. 故有

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \varphi(x) \right| < \varepsilon \implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \varphi(x)$$

对于一致连续性, 对任意的 $x', x'' \geq 0$, 计算

$$|f(x') - f(x'')| = |f'(\eta)(x' - x'')| \leq \frac{4}{3}|x' - x''|$$

显然一致连续。

(2) 对任意的 $x \in [0, +\infty)$, 对 $t \geq 0$ 引入函数

$$g(t) = \frac{1}{2^t + x}$$

不难得到 $g(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调减。根据积分估计得到

$$\int_0^{+\infty} g(t) dt < \sum_{n=0}^{+\infty} g(n) \quad \sum_{n=1}^{+\infty} g(n) < \int_0^{+\infty} g(t) dt \quad (6)$$

直接计算得到

$$\int_0^{+\infty} g(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2^t + x} dt \stackrel{s=2^t}{=} \frac{1}{\ln 2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{s(s+x)} ds = \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2}$$

根据(6)得到

$$\frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} < f(x) < \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} + \frac{1}{1+x}$$

□

题 28 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 设 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_s$, 都是 V 上的线性变换, 令 $\mathcal{A} = \sum_{i=1}^s \mathcal{A}_i$ 。

证明: $\mathcal{A}$ 是幂等变换 ($\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$) 且秩 $\text{rank } \mathcal{A} = \sum_{i=1}^s \text{rank } \mathcal{A}_i$ 的充分必要条件是: $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_s$ 均为幂等变换且 $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = \mathcal{O} (i \neq j)$

证明. 记 $V_i = \mathcal{A}_i V$ 。

充分性: 已知 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_s$ 均为幂等变换且 $\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = \mathcal{O} (i \neq j)$, 直接计算得到

$$\mathcal{A}^2 = \sum_{i=1}^s \mathcal{A}_i \sum_{j=1}^s \mathcal{A}_j \stackrel{\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = \mathcal{O} (i \neq j)}{=} \sum_{i=1}^s \mathcal{A}_i^2 \stackrel{\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i}{=} \sum_{i=1}^s \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$$

我们证明 $V_i \cap V_j = \mathcal{O} (i \neq j)$, 取 $\alpha \in V_i \cap V_j$, 则存在 α_i, α_j , 有 $\alpha = \mathcal{A}_i \alpha_i = \mathcal{A}_j \alpha_j$, 则得到

$$\mathcal{A}_i \alpha = \mathcal{A}_i^2 \alpha_i \stackrel{\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i}{=} \mathcal{A}_i \alpha_i = \alpha = \mathcal{A}_i \mathcal{A}_j \alpha_j \stackrel{\mathcal{A}_i \mathcal{A}_j = \mathcal{O} (i \neq j)}{=} \mathbf{0}$$

这说明 $\sum_{i=1}^s V_i$ 是直和, 故得到 $\dim(\mathcal{A}V) = \sum_{i=1}^s \dim(V_i)$, 这说明 $\text{rank } \mathcal{A} = \sum_{i=1}^s \text{rank } \mathcal{A}_i$ 。

必要性: 根据 $\text{rank } \mathcal{A} = \sum_{i=1}^s \text{rank } \mathcal{A}_i$ 得到 $\dim(\mathcal{A}V) = \sum_{i=1}^s \dim(V_i)$, 这说明 $\sum_{i=1}^s \dim(V_i)$ 是直和, 若不然, 若存在 $V_i, V_j (i \neq j)$ 使得 $V_i \cap V_j \neq \mathcal{O}$, 则 $\dim(V_i \cap V_j) > 0$, 根据维数公式得到

$$\dim(V_i) + \dim(V_j) = \dim(V_i \cap V_j) + \dim(V_i + V_j) > \dim(V_i + V_j)$$

于是就有

$$\dim \left(\sum_{k=1}^s \mathcal{A}_k V \right) \leq \dim \left(\sum_{k \neq i, j} \mathcal{A}_k V \right) + \dim \underbrace{(\mathcal{A}_i V + \mathcal{A}_i V)}_{V_i} < \sum_{k=1}^s \dim(\mathcal{A}_k V)$$

矛盾！下面对任意的 $\alpha \in V$ 及 $\mathcal{A}_i \alpha \in \mathcal{A}V$ ，存在 $\beta \in V$ 使得 $\mathcal{A}_i \alpha = \mathcal{A}\beta$ ，于是

$$\mathcal{A}_i \alpha = \mathcal{A}\beta = \mathcal{A}^2 \beta = \sum_{k=1}^s \mathcal{A}_k \mathcal{A}_i \alpha \implies \mathbf{0} = (\mathcal{A}_i^2 - \mathcal{A}_i) \alpha + \sum_{k \neq i} \mathcal{A}_k \mathcal{A}_i \alpha$$

考虑到 $(\mathcal{A}_i^2 - \mathcal{A}_i) \alpha \in \mathcal{A}_i V$ ， $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_i \alpha \in \mathcal{A}_k V$ ，根据直和分解的唯一性得到：

$$(\mathcal{A}_i^2 - \mathcal{A}_i) \alpha = \mathbf{0} \quad \mathcal{A}_k \mathcal{A}_i \alpha = \mathbf{0}$$

由于 $\alpha \in V$ 的任意性得到 $\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i$ ，且 $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_i = \mathcal{O}$ ，证毕。 $\square$

注. 取 V 上一组基 $\{\varepsilon_i\}_{(1 \leq i \leq n)}$ ，设 $\mathcal{A}_i$ 在这组基下的矩阵为 A_i ，则 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为 $A = \sum_{i=1}^s A_i$ ，下面我们给出矩阵形式的证明。

证明. 充分性：已知 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 均为幂等矩阵且 $A_i A_j = \mathcal{O} (i \neq j)$ 。设 $\alpha_{ij} (j = 1, \dots, r_i)$ 是 A_i 属于特征值 1 的特征向量，这里 $r_i = \text{rank}(A_i)$ ，即有 $A_i \alpha_i = \alpha_i$ ，对于 $A_k (k \neq i)$ 有

$$A_k \alpha_i = A_k A_i \alpha_i = \mathcal{O} \alpha_i = \mathbf{0}$$

对于 $k_{ij} \in \mathbb{R}$ ，考虑等式 $\sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{r_i} k_{ij} \alpha_{ij} = \mathbf{0}$ ，左乘 A_p 得到 $\sum_{j=1}^{r_i} k_{pj} \alpha_{pj} = \mathbf{0}$ ，这说明 $k_{pj} = 0 (j = 1, \dots, r_p)$ ，故有 α_{ij} 是线性无关的，将其扩充为一组基组成矩阵 P ，得到

$$P^{-1} A_1 P = \begin{pmatrix} I_{r_1} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \end{pmatrix} \quad P^{-1} A_2 P = \begin{pmatrix} \mathcal{O} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \\ \mathcal{O} & I_{r_2} & \cdots & \mathcal{O} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} & \cdots & \mathcal{O} \end{pmatrix} \quad \dots$$

直接计算得到

$$P^{-1} (A_1 + A_2 + \cdots + A_s) P = \begin{pmatrix} I_r & \mathcal{O} \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & \mathcal{O} \\ \mathcal{O} & \mathcal{O} \end{pmatrix}^2$$

则 $r = r_1 + r_2 + \cdots + r_s$ ，即 $\text{rank } A = \sum_{i=1}^s \text{rank } A_i$ ，且显然有 $A^2 = A$ ，证毕。

必要性：记 $C = \sum_{i=1}^{s-1} A_i$ ，则 $A = C + A_s$ ，则有

$$\text{rank } (C + A_s) = \text{rank } A = \sum_{i=1}^s \text{rank } A_i \leq \text{rank } C + \text{rank } A_s \implies \sum_{i=1}^{s-1} \text{rank } A_i \leq \text{rank } C \leq \sum_{i=1}^{s-1} \text{rank } A_i$$

则 $\sum_{i=1}^{s-1} \text{rank } A_i = \text{rank } C$ 且 $\text{rank } A = \text{rank } C + \text{rank } A_s$ 。根据 $A^2 = A$ 得到, 存在 P 可逆使得

$$\underbrace{P^{-1}CP}_{\tilde{C}} + \underbrace{P^{-1}A_sP}_{\tilde{A}_s} = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

设

$$\tilde{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \quad \tilde{A}_s = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

下面考虑分块矩阵

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & O & O \\ C_{21} & C_{22} & O & O \\ O & O & A_{11} & A_{12} \\ O & O & A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & I_r & O \\ C_{21} & C_{22} & O & O \\ O & O & A_{11} & A_{12} \\ O & O & A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & O & I_r & O \\ C_{21} & C_{22} & O & O \\ -A_{11}C_{11} & -A_{11}C_{12} & O & A_{12} \\ -A_{21}C_{11} & -A_{21}C_{12} & O & A_{22} \end{pmatrix}$$

根据 $r = \text{rank } \tilde{C} + \text{rank } \tilde{A}_s$, 得到 $A_{12} = A_{22} = C_{21} = C_{22} = O$, 再由 $A = C + A_s$ 得到 $C_{12} = A_{21} = O$, 且 $A_{11} + C_{11} = I_r$, $A_{11}C_{11} = O$, 进一步得到

$$A_{11}^2 + A_{11}C_{11} = A_{11} \implies A_{11}^2 = A_{11} \quad A_{11}C_{11} + C_{11}^2 = C_{11} \implies C_{11}^2 = C_{11}$$

所以有 $C^2 = C$, $A_s^2 = A_s$, $A_sC = CA_s = O$, 将 C 视为 A 用同样的方法, 即证明了必要性。 $\square$

题 29 (第十七届大学生数学竞赛河南复赛). 设当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 满足 $(1+x^2)f'(x) + (1+x)f(x) = 1$, 且 $g'(x) = f(x)$, $f(0) = g(0) = 0$ 。证明:

$$\frac{1}{4} < \sum_{n=1}^{+\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) < 1$$

证明. 记 $h(x) = \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$, 则由题设可知

$$[e^{h(x)}f(x)]' = \frac{e^{h(x)}}{1+x^2} \implies e^{h(x)}f(x) - e^{h(0)}f(0) = \int_0^x \frac{e^{h(t)}}{1+t^2} dt \implies f(x) = e^{-h(x)} \int_0^x \frac{e^{h(t)}}{1+t^2} dt$$

考虑到 $h(x)$ 在 $x > 0$ 时单调增, 则有估计

$$f(x) < \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt < \int_0^x 1 dt = x$$

根据 $g(0) = 0$ 得到上界估计

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx < \int_0^{\frac{1}{n}} x dx = \frac{1}{2n^2} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) < \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n^2} < \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n(n+1)} = 1$$

对于 $x \in (0, 1]$, 下面来估计下界

$$f(x) = \frac{1}{e^{\arctan x} \sqrt{1+x^2}} \int_0^x \frac{e^{\arctan t}}{\sqrt{1+t^2}} dt \stackrel{t=\tan \theta}{=} \frac{1}{e^{\arctan x} \sqrt{1+x^2}} \int_0^{\arctan x} \frac{e^\theta}{\cos \theta} d\theta > \frac{e^{\arctan x} - 1}{e^{\arctan x} \sqrt{1+x^2}}$$

这得到

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{e^{\arctan x} - 1}{e^{\arctan x} \sqrt{1+x^2}} dx > \int_0^{\arctan \frac{1}{n}} \frac{e^\theta - 1}{e^\theta} d\theta = \arctan \frac{1}{n} + e^{-\arctan \frac{1}{n}} - 1$$

直接计算得到

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} g\left(\frac{1}{n}\right) &> \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} + e^{-\arctan \frac{1}{n}} - 1 \right) \\ &> \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \arctan^2 \frac{1}{n} - \frac{1}{6} \arctan^3 \frac{1}{n} \right) \\ &> \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{3n^3} \right)^2 - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{n^2} - \frac{1}{3} \frac{1}{n^4} + \frac{1}{18} \frac{1}{n^6} - \frac{1}{6} \frac{1}{n^3} \right) > \frac{1}{4} \end{aligned}$$

□